시작하십시오
E-Series Systems

NetApp
March 22, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/e-series/vcenter-plugin/san-spvc-ic-reqs.html on March 22, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

시작하십시오 1
설치 및 업그레이드 요구 사항 검토 1
vCenter용 Storage Plugin을 설치하거나 업그레이드합니다 2
플러그인 액세스 권한을 구성합니다 3
로그인하여 vCenter용 Storage Plugin을 탐색합니다 6
플러그인에서 스토리지 시스템을 검색합니다 6
플러그인에서 스토리지를 프로비저닝합니다 8
상태를 봅니다 15

시작하십시오

설치 및 업그레이드 요구 사항 검토

vCenter용 SANtricity 스토리지 플러그인을 설치 또는 업그레이드하기 전에 설치 요구 사항 및 업그레이드 고려 사항을 검토하십시오.

설치 요구 사항

Windows 호스트 시스템에서 vCenter용 Storage Plugin을 설치 및 구성할 수 있습니다. 플러그인 설치에는 다음 요구 사항이 포함됩니다.

요구 사항	설명
지원되는 버전	• VMware vCenter Server Appliance 지원 버전: 6.7U3J, 7.0U1, 7.0U2, 7.0U3 및 8.0. • NetApp SANtricity OS 버전: 11.60.2 이상 • 지원되는 애플리케이션 호스트 버전: Windows 2016, Windows 2019, Windows 2022. 호환성에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "NetApp 상호 운용성 매트릭스 툴".
다중 인스턴스	Windows 호스트에 vCenter용 Storage Plugin 인스턴스를 하나만 설치할 수 있으며 하나의 vCSA에만 등록할 수 있습니다.
용량 계획	vCenter용 Storage Plugin을 실행하려면 실행 및 로깅을 위한 충분한 공간이 필요합니다. 시스템이 다음과 같은 사용 가능한 디스크 공간 요구 사항을 충족하는지 확인합니다. • 필요한 설치 공간 — 275MB • 스토리지 공간 — 275MB + 200MB(로깅) • 시스템 메모리 — 1.5GB
라이센스	vCenter용 Storage Plugin은 라이센스 키가 필요하지 않은 독립 실행형 무료 제품입니다. 그러나 해당 저작권 및 서비스 약관이 적용됩니다.

업그레이드 고려 사항

이전 버전에서 업그레이드하는 경우 업그레이드하기 전에 vCSA에서 플러그인을 등록 해제해야 합니다.

- 업그레이드 중에는 플러그인의 이전 구성 설정 대부분이 보존됩니다. 이러한 설정에는 사용자 암호, 검색된 모든 스토리지 시스템, 서버 인증서, 신뢰할 수 있는 인증서 및 서버 런타임 구성이 포함됩니다.
- 업그레이드 프로세스에서 * vcenter.properties* 파일이 보존되지 않으므로 업그레이드하기 전에 플러그 인을 등록 취소해야 합니다. 업그레이드가 완료되면 플러그인을 vCSA에 다시 등록할 수 있습니다.

- 이전에 리포지토리에 로드된 모든 SANtricity OS 파일이 업그레이드 중에 제거됩니다.

vCenter용 Storage Plugin을 설치하거나 업그레이드합니다

다음 단계에 따라 vCenter용 Storage Plugin을 설치하고 플러그인 등록을 확인합니다. 다음 지침을 사용하여 플러그인을 업그레이드할 수도 있습니다.

설치 사전 요구 사항을 검토합니다

시스템이 의 요구 사항을 충족하는지 확인합니다 "설치 및 업그레이드 요구 사항 검토".

> 업그레이드 프로세스에서 * vcenter.properties* 파일은 보존되지 않습니다. 업그레이드 중인 경우 업그레이드 전에 플러그 인을 등록 취소해야 합니다. 업그레이드가 완료되면 플러그인을 vCSA에 다시 등록할 수 있습니다.

플러그인 소프트웨어를 설치합니다

플러그인 소프트웨어를 설치하려면:

1. 설치 관리자 파일을 응용 프로그램 서버로 사용할 호스트에 복사한 다음 설치 프로그램을 다운로드한 폴더에 액세스합니다.
2. 설치 파일을 두 번 클릭합니다.

   'S antricity_storage_vcenterplugin-windows_x64—nn.nn.nn.nnnn.exe'

   위 파일 이름에서 ' nn.nn.nn.nnnn'은 버전 번호를 나타냅니다.

3. 설치가 시작되면 화면의 지시에 따라 여러 기능을 활성화하고 일부 구성 매개 변수를 입력합니다. 필요한 경우 나중에 구성 파일에서 이러한 선택 항목을 변경할 수 있습니다.

   > 업그레이드 중에는 구성 매개 변수를 묻는 메시지가 표시되지 않습니다.

   > 설치하는 동안 인증서 유효성 검사를 묻는 메시지가 표시됩니다. 플러그인과 스토리지 시스템 간에 인증서 유효성 검사를 적용하려면 이 확인란을 선택한 상태로 유지합니다. 이렇게 하면 스토리지 배열 인증서가 플러그인에 대해 신뢰되도록 확인됩니다. 인증서를 신뢰할 수 없는 경우 플러그인에 인증서를 추가할 수 없습니다. 인증서 유효성 검사를 재정의하려면 자체 서명된 인증서를 사용하여 모든 스토리지 어레이를 플러그인에 추가할 수 있도록 확인란을 선택 취소합니다. 인증서에 대한 자세한 내용은 플러그인 인터페이스에서 사용할 수 있는 온라인 도움말을 참조하십시오.

4. Webserver Started 메시지가 나타나면 * OK * 를 클릭하여 설치를 완료한 다음 * Done * 을 클릭합니다.
5. services.msc * 명령을 실행하여 응용 프로그램 서버가 성공적으로 설치되었는지 확인합니다.
6. VCP(Application Server) 서비스 * vCenter * 용 NetApp SANtricity 스토리지 플러그인 이 설치되어 있고 서비스가 시작되었는지 확인합니다.

필요한 경우 설치 후 인증서 유효성 검사 및 웹 서비스 포트 설정을 변경할 수 있습니다. 설치 디렉터리에서 wsconfig.xml 파일을 엽니다. 스토리지 배열에서 인증서 유효성 검사를 제거하려면 env 키 trust.all.arrays를 true로 변경합니다. 웹 서비스 포트를 변경하려면 'slport' 값을 0에서 65535 사이의 원하는 포트 값으로 수정합니다. 사용된 포트 번호가 다른 프로세스에 바인딩되어 있지 않은지 확인합니다. 완료되면 변경 사항을 저장하고 플러그인 웹 서버를 다시 시작합니다. 플러그인을 vCSA에 등록한 후 플러그인 웹 서버의 포트 값이 변경되면 vCSA가 변경된 포트에서 플러그인 웹서버로 통신하도록 플러그인을 등록 취소하고 다시 등록해야 합니다.

vCenter Server Appliance에 플러그인을 등록합니다

플러그인 소프트웨어가 설치되면 vCSA에 플러그인을 등록합니다.

플러그인은 한 번에 하나의 vCSA에만 등록할 수 있습니다. 다른 vCSA에 등록하려면 현재 vCSA에서 플러그인을 등록 취소하고 애플리케이션 호스트에서 제거해야 합니다. 그런 다음 플러그인을 다시 설치하고 다른 vCSA에 등록할 수 있습니다.

1. 명령줄을 통해 프롬프트를 열고 다음 디렉토리로 이동합니다.

   "<설치 디렉토리>\vcenter-register\bin"

2. vcenter-register.bat * 파일: 'vcenter-register.bat^ - action registerPlugin^ - vcenter Hostname <vcenter FQDN>^ - username <Administrator username>^'을 실행합니다
3. 스크립트가 성공했는지 확인합니다.

로그는 "%install_dir%/working/logs/vc-registration.log"에 저장됩니다.

플러그인 등록을 확인합니다

플러그인을 설치하고 등록 스크립트를 실행한 후 플러그인이 vCenter Server Appliance에 성공적으로 등록되었는지 확인합니다.

1. vCenter Server Appliance에 대한 vSphere Client를 엽니다.
2. 메뉴 표시줄에서 Administrator[Client Plugins] 메뉴를 선택합니다.
3. vCenter용 Storage Plugin이 * Enabled * 로 표시되는지 확인합니다.

   응용 프로그램 서버와 통신할 수 없다는 오류 메시지와 함께 플러그인이 사용 안 함 으로 표시되면 응용 프로그램 서버에 대해 정의된 포트 번호가 사용 중인 방화벽을 통과할 수 있도록 설정되어 있는지 확인합니다. 기본 애플리케이션 서버 TCP(Transmission Control Protocol) 포트 번호는 8445입니다.

플러그인 액세스 권한을 구성합니다

사용자, 역할 및 권한이 포함된 vCenter용 Storage Plugin에 대한 액세스 권한을 구성할 수 있습니다.

필요한 vSphere 권한을 검토합니다

vSphere Client 내에서 플러그인에 액세스하려면 적절한 vSphere 권한이 있는 역할에 할당해야 합니다. "Configure

datastore" vSphere 권한이 있는 사용자는 플러그인에 대한 읽기/쓰기 액세스 권한을 가지고 있는 반면 "Browse datastore" 권한이 있는 사용자는 읽기 전용 액세스 권한을 갖습니다. 사용자에게 이러한 권한이 없는 경우 플러그인에는 "권한 부족" 메시지가 표시됩니다.

플러그인 액세스 유형입니다	**vSphere** 권한이 필요합니다
읽기-쓰기(구성)	데이터 저장소. 구성
읽기 전용(보기)	데이터 저장소. 찾아보기

스토리지 관리자 역할을 구성합니다

플러그인 사용자에게 읽기/쓰기 권한을 제공하려면 역할을 생성, 복제 또는 편집할 수 있습니다. vSphere Client에서 역할을 구성하는 방법에 대한 자세한 내용은 VMware Doc Center에서 다음 항목을 참조하십시오.

- "사용자 지정 역할을 만듭니다"

역할 작업에 액세스합니다

1. vSphere Client의 홈 페이지에서 액세스 제어 영역에서 * Administrator * 를 선택합니다.
2. 액세스 제어 영역에서 * 역할 * 을 클릭합니다.
3. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.
   - * 새 역할 생성 *: * 역할 생성 * 작업 아이콘을 클릭합니다.
   - * 클론 역할 *: 기존 역할을 선택하고 * 클론 역할 * 작업 아이콘을 클릭합니다.
   - * 기존 역할 편집 *: 기존 역할을 선택하고 * 역할 편집 * 작업 아이콘을 클릭합니다.

> 관리자 역할은 편집할 수 없습니다.

위의 선택에 따라 적절한 마법사가 나타납니다.

새 역할을 만듭니다

1. 권한 목록에서 이 역할에 할당할 액세스 권한을 선택합니다.

   플러그인에 대한 읽기 전용 액세스를 허용하려면 Datastore [Browse datastore] 메뉴를 선택합니다. 읽기-쓰기 액세스를 허용하려면 Datastore [Configure Datastore] 메뉴를 선택합니다.

2. 필요한 경우 목록에 다른 권한을 할당한 후 * 다음 * 을 클릭합니다.
3. 역할의 이름을 지정하고 설명을 입력합니다.
4. 마침 * 을 클릭합니다.

역할을 복제합니다

1. 역할의 이름을 지정하고 설명을 입력합니다.
2. 마법사를 마치려면 * 확인 * 을 클릭합니다.
3. 목록에서 복제된 역할을 선택한 다음 * 역할 편집 * 을 클릭합니다.

4. 권한 목록에서 이 역할에 할당할 액세스 권한을 선택합니다.

   플러그인에 대한 읽기 전용 액세스를 허용하려면 Datastore [Browse datastore] 메뉴를 선택합니다. 읽기-쓰기 액세스를 허용하려면 Datastore [Configure Datastore] 메뉴를 선택합니다.

5. 다음 * 을 클릭합니다.
6. 필요한 경우 이름과 설명을 업데이트합니다.
7. 마침 * 을 클릭합니다.

기존 역할을 편집합니다

1. 권한 목록에서 이 역할에 할당할 액세스 권한을 선택합니다.

   플러그인에 대한 읽기 전용 액세스를 허용하려면 Datastore [Browse datastore] 메뉴를 선택합니다. 읽기-쓰기 액세스를 허용하려면 Datastore [Configure Datastore] 메뉴를 선택합니다.

2. 다음 * 을 클릭합니다.
3. 필요한 경우 이름 또는 설명을 업데이트합니다.
4. 마침 * 을 클릭합니다.

vCenter Server 어플라이언스에 대한 권한을 설정합니다

역할에 대한 권한을 설정한 후 vCenter Server 어플라이언스에 권한을 추가해야 합니다. 이 권한을 사용하면 지정된 사용자 또는 그룹이 플러그인에 액세스할 수 있습니다.

1. 메뉴 드롭다운 목록에서 * 호스트 및 클러스터 * 를 선택합니다.
2. 액세스 제어 영역에서 * vCenter Server Appliance * 를 선택합니다.
3. 사용 권한 * 탭을 클릭합니다.
4. 권한 추가 * 작업 아이콘을 클릭합니다.
5. 적절한 도메인 및 사용자/그룹을 선택합니다.
6. 읽기/쓰기 플러그인 권한을 허용하는 생성된 역할을 선택합니다.
7. 필요한 경우 * Propagate to Children * 옵션을 활성화합니다.
8. 확인 * 을 클릭합니다.

> 기존 권한을 선택하고 생성된 역할을 사용하도록 수정할 수 있습니다. * 단, 권한이 다시 발생하는 것을 방지하기 위해서는 역할이 읽기/쓰기 플러그인 권한과 동일한 권한을 가져야 합니다. *

플러그인에 액세스하려면 플러그인에 대한 읽기/쓰기 권한이 있는 사용자 계정으로 vSphere Client에 로그인해야 합니다.

사용 권한 관리에 대한 자세한 내용은 VMware Doc Center에서 다음 항목을 참조하십시오.

- "vCenter 구성 요소에 대한 권한 관리"
- "역할 및 권한에 대한 모범 사례"

로그인하여 vCenter용 Storage Plugin을 탐색합니다

vCenter용 Storage Plugin에 로그인하여 사용자 인터페이스를 탐색할 수 있습니다.

1. 플러그인에 로그인하기 전에 다음 브라우저 중 하나를 사용하고 있는지 확인합니다.
   - Google Chrome 89 이상
   - Mozilla Firefox 80 이상
   - Microsoft Edge 90 이상
2. 플러그인에 대한 읽기/쓰기 권한이 있는 사용자 계정으로 vSphere Client에 로그인합니다.
3. vSphere 클라이언트 홈 페이지에서 * vCenter * 용 SANtricity 스토리지 플러그인 을 클릭합니다.

   vSphere Client 창에서 플러그인이 열립니다. 플러그인의 기본 페이지가 * Manage - All * 로 열립니다.

4. 왼쪽의 탐색 사이드바에서 스토리지 관리 작업에 액세스합니다.
   - * 관리 * – 네트워크에서 스토리지 어레이를 검색, 어레이에 대한 System Manager 열기, 한 어레이에서 여러 어레이로 설정 가져오기, 어레이 그룹 관리, OS 소프트웨어 업그레이드 및 스토리지 용량 할당 등의 작업을 수행합니다.
   - * 인증서 관리 * – 브라우저와 클라이언트 간 인증을 위해 인증서를 관리합니다.
   - * Operations * – 한 어레이에서 다른 어레이로 설정을 가져오는 등의 배치 작업 진행률을 봅니다.
   - * 지원 * – 기술 지원 옵션, 리소스 및 연락처를 볼 수 있습니다.

> 스토리지 배열의 상태가 최적이 아닌 경우 일부 작업을 사용할 수 없습니다.

플러그인에서 스토리지 시스템을 검색합니다

스토리지 리소스를 표시하고 관리하려면 vCenter용 Storage Plugin 인터페이스를 사용하여 네트워크에 있는 어레이의 IP 주소를 검색해야 합니다.

시작하기 전에

- 어레이 컨트롤러의 네트워크 IP 주소(또는 주소 범위)를 알아야 합니다.
- 스토리지 배열이 올바르게 설정 및 구성되어 있어야 하며 스토리지 배열 로그인 자격 증명(사용자 이름 및 암호)을 알고 있어야 합니다.

1단계: 검색할 네트워크 주소를 입력합니다

단계

1. 관리 페이지에서 * 추가/검색 * 을 선택합니다.

   네트워크 주소 범위 입력 대화 상자가 나타납니다.

2. 다음 중 하나를 수행합니다.
   - 하나의 어레이를 검색하려면 * 단일 스토리지 어레이 검색 * 라디오 버튼을 선택한 다음 스토리지 어레이에 있는 컨트롤러 중 하나의 IP 주소를 입력합니다.

- 여러 스토리지 어레이를 검색하려면 * 네트워크 범위 내의 모든 스토리지 배열 검색 * 라디오 버튼을 선택한 다음 시작 네트워크 주소와 끝 네트워크 주소를 입력하여 로컬 하위 네트워크를 검색합니다.

3. 검색 시작 * 을 클릭합니다.

   검색 프로세스가 시작되면 검색된 스토리지 시스템이 대화 상자에 표시됩니다. 검색 프로세스를 완료하는 데 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다.

   관리 가능한 어레이가 검색되지 않으면 스토리지 어레이가 네트워크에 올바르게 연결되어 있고 할당된 주소가 범위 내에 있는지 확인합니다. 추가/검색 페이지로 돌아가려면 * New Discovery Parameters * 를 클릭합니다.

4. 관리 도메인에 추가할 스토리지 배열 옆의 확인란을 선택합니다.

   시스템은 관리 도메인에 추가할 각 스토리지에 대해 자격 증명 검사를 수행합니다. 계속하기 전에 신뢰할 수 없는 인증서의 문제를 해결해야 할 수 있습니다.

5. 마법사의 다음 단계로 진행하려면 * Next * (다음 *)를 클릭합니다.

   스토리지 배열에 유효한 인증서가 있는 경우 로 이동합니다 3단계: 암호를 입력합니다.

   스토리지 배열에 유효한 인증서가 없는 경우 자체 서명된 인증서 확인 대화 상자가 나타납니다. 로 이동합니다 2단계: 검색 중에 신뢰할 수 없는 인증서를 해결합니다.

   CA 서명 인증서를 가져오려면 검색 마법사에서 취소하고 왼쪽 패널에서 * 인증서 관리 * 를 클릭합니다. 자세한 지침은 온라인 도움말을 참조하십시오.

2단계: 검색 중에 신뢰할 수 없는 인증서를 해결합니다

검색 프로세스를 진행하기 전에 인증서 문제를 해결해야 합니다.

1. 자체 서명된 인증서 확인 대화 상자가 열리면 신뢰할 수 없는 인증서에 대해 표시되는 정보를 검토합니다. 자세한 내용을 보려면 표의 맨 끝에 있는 줄임표를 클릭하고 팝업 메뉴에서 * 보기 * 를 선택하십시오.
2. 다음 중 하나를 수행합니다.
   - 검색된 스토리지 배열에 대한 접속을 신뢰할 수 있는 경우 * Next * (다음 *)를 클릭한 다음 * Yes * (예 *)를 클릭하여 확인하고 마법사의 다음 대화 상자로 이동합니다. 자체 서명된 인증서가 신뢰할 수 있는 것으로 표시되고 스토리지 배열이 플러그인에 추가됩니다.
   - 스토리지 배열에 대한 연결을 신뢰하지 않는 경우, * Cancel * 을 선택하고 각 스토리지 배열의 보안 인증서 전략을 확인한 후 추가하십시오.
3. 마법사의 다음 단계로 진행하려면 * Next * (다음 *)를 클릭합니다.

3단계: 암호를 입력합니다

검색을 위한 마지막 단계로 관리 도메인에 추가할 스토리지 배열에 대한 암호를 입력해야 합니다.

1. 검색된 각 스토리지 시스템의 필드에 관리자 암호를 입력합니다.
2. 마침 * 을 클릭합니다.

   시스템이 지정된 스토리지 어레이에 연결하는 데 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다. 프로세스가 완료되면 스토리지 어레이가 관리 도메인에 추가되고 선택한 그룹에 연결됩니다(지정된 경우).

플러그인에서 스토리지를 프로비저닝합니다

스토리지를 프로비저닝하려면 볼륨을 생성하고 호스트에 볼륨을 할당한 다음 볼륨을 데이터 저장소에 할당합니다.

1단계: 볼륨 생성

볼륨은 스토리지 어레이에서 스토리지 공간을 관리하고 구성하는 데이터 컨테이너입니다. 스토리지 배열에서 사용 가능한 스토리지 용량에서 볼륨을 생성하여 시스템 리소스를 구성할 수 있습니다. "볼륨"의 개념은 빠른 액세스를 위해 파일을 구성하기 위해 컴퓨터의 폴더/디렉토리를 사용하는 것과 비슷합니다.

볼륨은 호스트에서 볼 수 있는 유일한 데이터 계층입니다. SAN 환경에서는 볼륨이 LUN(논리 유닛 번호)에 매핑됩니다. 이러한 LUN은 스토리지 시스템에서 지원하는 하나 이상의 호스트 액세스 프로토콜을 사용하여 액세스할 수 있는 사용자 데이터를 저장합니다.

단계

1. 관리 페이지에서 스토리지 배열을 선택합니다.
2. 메뉴: Provisioning [Manage Volumes](볼륨 관리)를 선택합니다.
3. 메뉴: Create [Volumes](볼륨 생성)를 선택합니다.

   호스트 선택 대화 상자가 나타납니다.

4. 드롭다운 목록에서 볼륨을 할당할 특정 호스트 또는 호스트 클러스터를 선택하거나 나중에 호스트 또는 호스트 클러스터를 할당하도록 선택합니다.
5. 선택한 호스트 또는 호스트 클러스터에 대한 볼륨 생성 순서를 계속하려면 * 다음 * 을 클릭합니다.

   워크로드 선택 대화 상자가 나타납니다. 워크로드에는 유사한 특성의 볼륨이 포함되어 있으며 이 볼륨은 워크로드가 지원하는 애플리케이션의 유형에 따라 최적화됩니다. 워크로드를 정의하거나 기존 워크로드를 선택할 수 있습니다.

6. 다음 중 하나를 수행합니다.
   - 기존 워크로드에 대한 볼륨 생성 * 옵션을 선택한 다음 드롭다운 목록에서 워크로드를 선택합니다.
   - 새 작업 부하 생성 * 옵션을 선택하여 지원되는 응용 프로그램 또는 “기타” 응용 프로그램에 대한 새 작업 부하를 정의한 다음 다음 다음 단계를 수행합니다.
     i. 드롭다운 목록에서 새 워크로드를 생성할 애플리케이션의 이름을 선택합니다. 이 스토리지 배열에서 사용하려는 애플리케이션이 나열되지 않은 경우 "기타" 항목 중 하나를 선택합니다.
     ii. 생성할 워크로드의 이름을 입력합니다.
7. 다음 * 을 클릭합니다. 워크로드가 지원되는 애플리케이션 유형과 연결되어 있는 경우 요청된 정보를 입력하고, 그렇지 않으면 다음 단계로 이동합니다.

   볼륨 추가/편집 대화 상자가 나타납니다. 이 대화 상자에서는 적합한 풀 또는 볼륨 그룹에서 볼륨을 생성합니다. 해당하는 각 풀 및 볼륨 그룹에 사용 가능한 드라이브 수와 총 사용 가능한 용량이 나타납니다. 일부 애플리케이션별 워크로드의 경우, 해당되는 각 풀 또는 볼륨 그룹은 제안된 볼륨 구성을 기준으로 제안된 용량을 표시하고 남은 사용 가능 용량을 GiB 단위로 표시합니다. 다른 워크로드의 경우 제안된 용량은 풀 또는 볼륨 그룹에 볼륨을 추가하고 보고된 용량을 지정할 때 나타납니다.

8. 볼륨 추가를 시작하기 전에 다음 표의 지침을 읽으십시오.

필드에 입력합니다	설명
여유 용량	볼륨이 풀 또는 볼륨 그룹에서 생성되기 때문에 선택한 풀 또는 볼륨 그룹에 충분한 가용 용량이 있어야 합니다.
DA(Data Assurance)	DA 지원 볼륨을 생성하려면 사용하려는 호스트 연결이 DA를 지원해야 합니다. • DA 지원 볼륨을 생성하려면 DA를 지원하는 풀 또는 볼륨 그룹을 선택합니다(풀 및 볼륨 그룹 후보 테이블에서 "DA" 옆에 * Yes * 가 표시됨). • DA 기능은 풀 및 볼륨 그룹 레벨에서 제공됩니다. DA 보호 기능은 컨트롤러를 통해 드라이브로 데이터가 전송될 때 발생할 수 있는 오류를 검사하고 수정합니다. 새 볼륨에 대해 DA 가능 풀 또는 볼륨 그룹을 선택하면 오류가 감지되고 수정됩니다. • 스토리지 시스템의 컨트롤러에 있는 호스트 접속 중 하나라도 DA를 지원하지 않으면 연결된 호스트가 DA 지원 볼륨의 데이터에 액세스할 수 없습니다.
드라이브 보안	보안이 설정된 볼륨을 생성하려면 스토리지 배열에 대한 보안 키를 생성해야 합니다. • 보안이 설정된 볼륨을 생성하려면 보안이 가능한 풀 또는 볼륨 그룹을 선택합니다(풀 및 볼륨 그룹 후보 테이블에서 "보안 가능" 옆에 * 예 * 가 표시됨). • 드라이브 보안 기능은 풀 및 볼륨 그룹 레벨에서 제공됩니다. 보안 가능 드라이브는 스토리지 어레이에서 물리적으로 제거된 드라이브의 데이터에 대한 무단 액세스를 방지합니다. 보안이 설정된 드라이브는 쓰기 중에 데이터를 암호화하고 읽기 중에 고유 암호화 키를 사용하여 데이터를 해독합니다. • 풀 또는 볼륨 그룹에는 보안이 가능한 드라이브와 비보안 가능 드라이브가 모두 포함될 수 있지만 모든 드라이브는 암호화 기능을 사용할 수 있어야 합니다.
리소스 프로비저닝	리소스 프로비저닝된 볼륨을 만들려면 모든 드라이브가 DULBE(할당 취소 또는 기록되지 않은 논리적 블록 오류) 옵션이 있는 NVMe 드라이브여야 합니다.

9. 이전 단계에서 "기타" 또는 애플리케이션별 워크로드를 선택했는지 여부에 따라 다음 작업 중 하나를 선택합니다.
   - * 기타 * – 하나 이상의 볼륨을 생성하는 데 사용할 각 풀 또는 볼륨 그룹에서 * 새 볼륨 추가 * 를 클릭합니다.
   - * 애플리케이션별 워크로드 * – * 다음 * 을 클릭하여 선택한 워크로드에 대해 시스템 권장 볼륨 및 특성을 수락하거나 * 볼륨 편집 * 을 클릭하여 선택한 워크로드에 대해 시스템 권장 볼륨 및 특성을 변경, 추가 또는 삭제합니다.

     다음 필드가 나타납니다.

필드에 입력합니다	설명
볼륨 이름	볼륨 생성 시퀀스 중에 볼륨에 기본 이름이 할당됩니다. 기본 이름을 그대로 사용하거나 볼륨에 저장된 데이터의 유형을 나타내는 추가 설명을 제공할 수 있습니다.

필드에 입력합니다	설명
보고된 용량	새 볼륨의 용량과 사용할 용량 단위(MiB, GiB 또는 TiB)를 정의합니다. 일반 볼륨의 경우 최소 용량은 1MiB이고 최대 용량은 풀 또는 볼륨 그룹에 있는 드라이브의 수와 용량에 따라 결정됩니다. 풀의 용량은 4GiB 단위로 할당됩니다. 4GiB의 배수에 포함되지 않은 용량은 할당되지만 사용할 수 없습니다. 전체 용량을 사용할 수 있도록 용량을 4GiB 단위로 지정합니다. 사용할 수 없는 용량이 있는 경우, 볼륨을 다시 얻을 수 있는 유일한 방법은 볼륨의 용량을 늘리는 것입니다.
볼륨 유형	"애플리케이션별 워크로드"를 선택한 경우 볼륨 유형 필드가 나타납니다. 애플리케이션별 워크로드를 위해 생성된 볼륨 유형을 나타냅니다.
볼륨 블록 크기(EF300 및 EF600만 해당)	볼륨에 대해 생성할 수 있는 블록 크기를 표시합니다. • 512 ~ 512바이트 • 4K – 4,096바이트
세그먼트 크기	에는 볼륨 그룹의 볼륨에만 표시되는 세그먼트 크기 조정 설정이 나와 있습니다. 세그먼트 크기를 변경하여 성능을 최적화할 수 있습니다. • 허용된 세그먼트 크기 전환 * – 시스템이 허용되는 세그먼트 크기 전환을 결정합니다. 현재 세그먼트 크기에서 잘못 전환되는 세그먼트 크기는 드롭다운 목록에서 사용할 수 없습니다. 허용되는 전이는 일반적으로 현재 세그먼트 크기의 두 배 또는 절반입니다. 예를 들어 현재 볼륨 세그먼트 크기가 32KiB인 경우 16KiB 또는 64KiB의 새 볼륨 세그먼트 크기가 허용됩니다. • SSD 캐시 사용 볼륨 * – SSD 캐시 사용 볼륨에 대해 4KiB 세그먼트 크기를 지정할 수 있습니다. 작은 블록 입출력 작업을 처리하는 SSD Cache 지원 볼륨(예: 16KiB 입출력 블록 크기 이하)에 대해서만 4KiB 세그먼트 크기를 선택해야 합니다. 대규모 블록 순차적 작업을 처리하는 SSD Cache 지원 볼륨의 세그먼트 크기로 4KiB를 선택하면 성능에 영향을 미칠 수 있습니다. • 세그먼트 크기를 변경하는 시간 * – 볼륨의 세그먼트 크기를 변경하는 시간은 다음 변수에 따라 다릅니다. ◦ 호스트로부터의 I/O 로드 ◦ 볼륨의 수정 우선 순위입니다 ◦ 볼륨 그룹의 드라이브 수입니다 ◦ 드라이브 채널 수입니다 ◦ 스토리지 어레이 컨트롤러의 처리 능력 볼륨의 세그먼트 크기를 변경하면 I/O 성능에 영향을 미치지만 데이터를 계속 사용할 수 있습니다.

필드에 입력합니다	설명
보안 가능	• 예 * 는 풀 또는 볼륨 그룹의 드라이브가 암호화 가능한 경우에만 "보안 가능" 옆에 표시됩니다. 드라이브 보안은 스토리지 어레이에서 물리적으로 제거된 드라이브의 데이터에 대한 무단 액세스를 방지합니다. 이 옵션은 드라이브 보안 기능이 설정되어 있고 스토리지 배열에 대한 보안 키가 설정된 경우에만 사용할 수 있습니다. 풀 또는 볼륨 그룹에는 보안이 가능한 드라이브와 비보안 가능 드라이브가 모두 포함될 수 있지만 모든 드라이브는 암호화 기능을 사용할 수 있어야 합니다.
DA	* 예 * 는 풀 또는 볼륨 그룹의 드라이브가 DA(Data Assurance)를 지원하는 경우에만 "DA" 옆에 표시됩니다. DA는 전체 스토리지 시스템에서 데이터 무결성을 높입니다. DA를 사용하면 데이터를 컨트롤러를 통해 드라이브로 전송할 때 발생할 수 있는 오류를 스토리지 어레이에서 확인할 수 있습니다. 새 볼륨에 DA를 사용하면 오류가 감지됩니다.

10. 선택한 응용 프로그램에 대한 볼륨 생성 순서를 계속하려면 * 다음 * 을 클릭합니다.
11. 마지막 단계에서는 생성하려는 볼륨의 요약을 검토하고 필요한 내용을 변경합니다. 변경하려면 * 뒤로 * 를 클릭합니다. 볼륨 구성이 만족스러우면 * 마침 * 을 클릭합니다.

2단계: 호스트 액세스를 생성하고 볼륨을 할당합니다

호스트를 자동으로 또는 수동으로 생성할 수 있습니다.

- * 자동 * — SCSI 기반(NVMe-oF 아님) 호스트의 자동 호스트 생성이 HCA(Host Context Agent)에 의해 시작됩니다. HCA는 스토리지 배열에 연결된 각 호스트에 설치할 수 있는 유틸리티입니다. HCA가 설치된 각 호스트는 I/O 경로를 통해 구성 정보를 스토리지 어레이 컨트롤러로 푸시합니다. 호스트 정보에 따라 컨트롤러는 자동으로 호스트와 관련 호스트 포트를 생성하고 호스트 유형을 설정합니다. 필요한 경우 호스트 구성을 추가로 변경할 수 있습니다. HCA가 자동 감지를 수행한 후 호스트는 다음 속성을 사용하여 자동으로 구성됩니다.
  - 호스트의 시스템 이름에서 파생된 호스트 이름입니다.
  - 호스트와 연결된 호스트 식별자 포트입니다.
  - 호스트의 호스트 운영 체제 유형입니다.

> Linux 및 Windows용 호스트 컨텍스트 에이전트 소프트웨어는 에서 사용할 수 있습니다 "NetApp 지원 - 다운로드".

> 호스트는 독립 실행형 호스트로 생성되지만 HCA는 호스트 클러스터를 자동으로 생성하거나 추가하지 않습니다.

- * 수동 * – 수동 호스트 생성 중에 호스트 포트 식별자를 목록에서 선택하거나 수동으로 입력하여 연결합니다. 호스트를 생성한 후 볼륨에 대한 액세스를 공유하려는 경우 호스트에 볼륨을 할당하거나 호스트 클러스터에 추가할 수 있습니다.

HCA를 사용하여 호스트를 자동으로 검색합니다

HCA(Host Context Agent)에서 호스트를 자동으로 검색한 다음 정보가 올바른지 확인할 수 있습니다.

단계

1. 관리 페이지에서 호스트 연결이 있는 스토리지 배열을 선택합니다.
2. 메뉴: Provisioning [Configure Hosts](호스트 구성)를 선택합니다.

   호스트 구성 페이지가 열립니다.

3. 스토리지 [호스트] 메뉴를 선택합니다.

   이 표에는 자동으로 생성된 호스트가 나열됩니다.

4. HCA에서 제공하는 정보(이름, 호스트 유형, 호스트 포트 식별자)가 올바른지 확인합니다.
5. 정보를 변경해야 하는 경우 호스트를 선택한 다음 * 설정 보기/편집 * 을 클릭합니다.

호스트를 수동으로 생성합니다

시작하기 전에

다음 지침을 읽으십시오.

- 사용자 환경 내에 이미 스토리지 시스템을 추가하거나 검색한 상태여야 합니다.
- 호스트와 연결된 호스트 식별자 포트를 정의해야 합니다.
- 호스트에 할당된 시스템 이름과 동일한 이름을 제공해야 합니다.
- 선택한 이름이 이미 사용 중인 경우에는 이 작업이 성공하지 않습니다.
- 이름의 길이는 30자를 초과할 수 없습니다.

단계

1. 관리 페이지에서 호스트 연결이 있는 스토리지 배열을 선택합니다.
2. 메뉴: Provisioning [Configure Hosts](호스트 구성)를 선택합니다.

   호스트 구성 페이지가 열립니다.

3. MENU: Create [Host] 를 클릭합니다.

   Create Host 대화 상자가 나타납니다.

4. 필요에 따라 호스트 설정을 선택합니다.

필드에 입력합니다	설명
이름	새 호스트의 이름을 입력합니다.
호스트 운영 체제 유형입니다	드롭다운 목록에서 새 호스트에서 실행 중인 운영 체제를 선택합니다.
호스트 인터페이스 유형입니다	(선택 사항) 스토리지 배열에서 지원되는 호스트 인터페이스 유형이 두 개 이상인 경우 사용할 호스트 인터페이스 유형을 선택합니다.

필드에 입력합니다	설명
호스트 포트	다음 중 하나를 수행합니다. • * I/O 인터페이스 선택 * — 일반적으로 호스트 포트는 로그인되어 있고 드롭다운 목록에서 사용할 수 있어야 합니다. 목록에서 호스트 포트 식별자를 선택할 수 있습니다. • * 수동 추가 * — 호스트 포트 식별자가 목록에 표시되지 않으면 호스트 포트가 로그인되어 있지 않은 것입니다. HBA 유틸리티 또는 iSCSI 이니시에이터 유틸리티를 사용하여 호스트 포트 식별자를 찾아 호스트에 연결할 수 있습니다. 호스트 포트 식별자를 수동으로 입력하거나 유틸리티에서 호스트 포트 필드로 복사/붙여 넣을 수 있습니다(한 번에 하나씩). 호스트와 연결하려면 한 번에 하나의 호스트 포트 식별자를 선택해야 하지만 호스트와 연결된 식별자를 계속 선택할 수 있습니다. 각 식별자는 호스트 포트 필드에 표시됩니다. 필요한 경우 옆에 있는 * X * 를 선택하여 식별자를 제거할 수도 있습니다.
CHAP 이니시에이터 암호를 설정합니다	(선택 사항) iSCSI IQN을 사용하여 호스트 포트를 선택하거나 수동으로 입력한 경우, CHAP(Challenge Handshake Authentication Protocol)를 사용하여 인증하기 위해 스토리지 배열에 액세스를 시도하는 호스트가 필요한 경우 * Set CHAP initiator secret * 확인란을 선택합니다. 선택하거나 수동으로 입력한 각 iSCSI 호스트 포트에 대해 다음을 수행합니다. • CHAP 인증을 위해 각 iSCSI 호스트 이니시에이터에 설정된 것과 동일한 CHAP 암호를 입력합니다. 상호 CHAP 인증(호스트가 스토리지 어레이에서 자체적으로 유효성을 검사할 수 있도록 하는 양방향 인증)을 사용하는 경우, 초기 설정 시 또는 설정을 변경하여 스토리지 배열에 대한 CHAP 암호를 설정해야 합니다. • 호스트 인증이 필요하지 않은 경우 필드를 비워 둡니다. 현재 사용되는 유일한 iSCSI 인증 방법은 CHAP입니다.

5. Create * 를 클릭합니다.
6. 호스트 정보를 업데이트해야 하는 경우 테이블에서 호스트를 선택하고 * 설정 보기/편집 * 을 클릭합니다.

   호스트가 성공적으로 생성된 후 시스템은 호스트에 대해 구성된 각 호스트 포트(사용자 레이블)의 기본 이름을 생성합니다. 기본 별칭은 "<Hostname_Port Number>"입니다. 예를 들어, 호스트 IPT에 대해 생성된 첫 번째 포트의 기본 별칭은 "ipt_1"입니다.

7. 다음으로, I/O 작업에 사용할 수 있도록 호스트 또는 호스트 클러스터에 볼륨을 할당해야 합니다. 메뉴: Provisioning [Configure Hosts](호스트 구성)를 선택합니다.

   호스트 구성 페이지가 열립니다.

8. 볼륨을 할당할 호스트 또는 호스트 클러스터를 선택한 다음 * 볼륨 할당 * 을 클릭합니다.

   할당할 수 있는 모든 볼륨이 나열된 대화 상자가 나타납니다. 특정 볼륨을 쉽게 찾을 수 있도록 열을 정렬하거나 필터 상자에 원하는 항목을 입력할 수 있습니다.

9. 할당할 각 볼륨 옆의 확인란을 선택하거나 표 머리글에서 확인란을 선택하여 모든 볼륨을 선택합니다.
10. 작업을 완료하려면 * 배정 * 을 클릭하십시오.

    시스템은 다음 작업을 수행합니다.

    - 할당된 볼륨은 다음으로 사용 가능한 LUN 번호를 받습니다. 호스트는 LUN 번호를 사용하여 볼륨을 액세스합니다.
    - 사용자 제공 볼륨 이름이 호스트에 연결된 볼륨 목록에 나타납니다. 해당하는 경우 공장 구성 액세스 볼륨이 호스트와 연결된 볼륨 목록에도 표시됩니다.

3단계: vSphere Client에서 데이터 저장소를 생성합니다

vSphere Client에서 데이터 저장소를 생성하려면 를 참조하십시오 "vSphere Client에서 VMFS 데이터 저장소를 생성합니다" 항목을 참조하십시오.

볼륨 용량을 늘려 기존 데이터 저장소의 용량을 늘립니다

풀 또는 볼륨 그룹에서 사용할 수 있는 가용 용량을 사용하여 볼륨의 보고된 용량(호스트에 보고된 용량)을 늘릴 수 있습니다.

시작하기 전에

다음을 확인합니다.

- 볼륨의 연결된 풀 또는 볼륨 그룹에서 충분한 가용 용량을 사용할 수 있습니다.
- 볼륨은 최적이며 수정 상태가 아닙니다.
- 볼륨에서 사용 중인 핫 스페어 드라이브가 없습니다. (볼륨 그룹의 볼륨에만 적용됩니다.)

> 볼륨 용량 증가는 특정 운영 체제에서만 지원됩니다. LUN 확장을 지원하지 않는 호스트 운영 체제에서 볼륨 용량을 늘릴 경우 확장된 용량을 사용할 수 없으며 원래 볼륨 용량을 복원할 수 없습니다.

단계

1. vSphere Client 내에서 플러그인으로 이동합니다.
2. 플러그인 내에서 원하는 스토리지 배열을 선택합니다.
3. Provisioning * 을 클릭하고 * Manage Volumes * 를 선택합니다.
4. 용량을 늘릴 볼륨을 선택한 다음 * 용량 증가 * 를 선택합니다.

   용량 증가 확인 대화 상자가 나타납니다.

5. 계속하려면 * 예 * 를 선택하십시오.

   보고된 용량 증가 대화 상자가 나타납니다.

   이 대화 상자에는 볼륨의 현재 보고된 용량과 볼륨의 연결된 풀 또는 볼륨 그룹에서 사용 가능한 가용 용량이 표시됩니다.

6. 보고된 용량을 현재 사용 가능한 보고된 용량에 추가하려면 * 보고 용량 증가… * 상자를 사용합니다. 용량 값을 변경하여 메비바이트(MiB), 기비바이트(GiB) 또는 테비바이트(TiB)로 표시할 수 있습니다.

7. 증가 * 를 클릭합니다.
8. 선택한 볼륨에 대해 현재 실행 중인 용량 증가 작업의 진행 상황에 대한 최근 작업 창을 봅니다. 이 작업은 시간이 오래 걸릴 수 있으며 시스템 성능에 영향을 줄 수 있습니다.
9. 볼륨 용량이 완료되면 에 설명된 대로 VMFS 크기를 수동으로 늘려야 합니다 "vSphere Client에서 VMFS 데이터 저장소 용량을 늘립니다" 항목을 참조하십시오.

볼륨을 추가하여 기존 데이터 저장소의 용량을 늘립니다

1. 볼륨을 추가하여 데이터 저장소의 용량을 늘릴 수 있습니다. 의 단계를 따릅니다 1단계: 볼륨 생성.
2. 그런 다음 원하는 호스트에 볼륨을 할당하여 데이터 저장소의 용량을 늘립니다.

   를 참조하십시오 "vSphere Client에서 VMFS 데이터 저장소 용량을 늘립니다" 자세한 내용은 VMware Doc Center의 항목을 참조하십시오.

상태를 봅니다

Storage Plugin for vCenter 또는 vSphere Client에서 시스템 상태를 볼 수 있습니다.

1. vSphere Client 내에서 플러그인을 엽니다.
2. 다음 패널에서 상태를 봅니다.
   - * 스토리지 배열 상태 * — * Manage - All * 패널로 이동합니다. 검색된 각 배열에 대해 이 행은 상태 열을 제공합니다.
   - * 작업 진행 중 * — 측면 패널에서 * 작업 * 을 클릭하여 설정 가져오기와 같은 장기 실행 작업을 모두 봅니다. Provisioning 드롭다운에서 장기 실행 작업을 볼 수도 있습니다. 진행 중인 작업 대화 상자에 나열된 각 작업에 대해 완료 비율과 작업을 완료하는 데 남은 예상 시간이 표시됩니다. 경우에 따라 작업을 중지하거나 우선 순위가 높거나 낮은 위치에 놓을 수 있습니다. 필요한 경우 작업 열의 링크를 사용하여 작업의 우선 순위를 중지하거나 변경합니다.

특히 작업을 중지할 때 대화 상자에 제공된 모든 주의 텍스트를 읽습니다.

플러그인에 대해 나타날 수 있는 작업은 다음 표에 나와 있습니다. System Manager 인터페이스에 추가 작업도 표시될 수 있습니다.

작동	작업의 가능한 상태입니다	수행할 수 있는 작업
볼륨 생성(64TiB보다 큰 일반 풀 볼륨만 해당)	진행 중입니다	없음
볼륨 삭제(64TiB보다 큰 일반 풀 볼륨만 해당)	진행 중입니다	없음
풀 또는 볼륨 그룹에 용량을 추가합니다	진행 중입니다	없음
볼륨의 RAID 레벨을 변경합니다	진행 중입니다	없음
풀의 용량을 줄입니다	진행 중입니다	없음

작동	작업의 가능한 상태입니다	수행할 수 있는 작업
풀 볼륨에 대한 즉시 사용 가능 형식(iaf) 작업에 남아 있는 시간을 확인합니다	진행 중입니다	없음
볼륨 그룹의 데이터 중복성을 확인합니다	진행 중입니다	없음
볼륨을 초기화합니다	진행 중입니다	없음
볼륨의 용량을 늘립니다	진행 중입니다	없음
볼륨의 세그먼트 크기를 변경합니다	진행 중입니다	없음

저작권 정보

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. 미국에서 인쇄된 본 문서의 어떠한 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 수단(복사, 녹음, 녹화 또는 전자 검색 시스템에 저장하는 것을 비롯한 그래픽, 전자적 또는 기계적 방법)으로도 복제될 수 없습니다.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이센스와 고지사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 '있는 그대로' 제공되며 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여(이에 제한되지 않음) 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 영업 중단을 포함하여(이에 국한되지 않음), 이 소프트웨어의 사용으로 인해 발생하는 모든 직접 및 간접 손해, 우발적 손해, 특별 손해, 징벌적 손해, 결과적 손해의 발생에 대하여 그 발생 이유, 책임론, 계약 여부, 엄격한 책임, 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)와 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이와 같은 손실의 발생 가능성이 통지되었다 하더라도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구매의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이센스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허, 해외 특허 또는 출원 중인 특허로 보호됩니다.

제한적 권리 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.227-7013(2014년 2월) 및 FAR 52.227-19(2007년 12월)의 기술 데이터-비상업적 품목에 대한 권리(Rights in Technical Data -Noncommercial Items) 조항의 하위 조항 (b)(3)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

여기에 포함된 데이터는 상업용 제품 및/또는 상업용 서비스(FAR 2.101에 정의)에 해당하며 NetApp, Inc.의 독점 자산입니다. 본 계약에 따라 제공되는 모든 NetApp 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어는 본질적으로 상업용이며 개인 비용만으로 개발되었습니다. 미국 정부는 데이터가 제공된 미국 계약과 관련하여 해당 계약을 지원하는 데에만 데이터에 대한 전 세계적으로 비독점적이고 양도할 수 없으며 재사용이 불가능하며 취소 불가능한 라이센스를 제한적으로 가집니다. 여기에 제공된 경우를 제외하고 NetApp, Inc.의 사전 서면 승인 없이는 이 데이터를 사용, 공개, 재생산, 수정, 수행 또는 표시할 수 없습니다. 미국 국방부에 대한 정부 라이센스는 DFARS 조항 252.227-7015(b)(2014년 2월)에 명시된 권한으로 제한됩니다.

상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 http://www.netapp.com/TM에 나열된 마크는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.